

城市治理大模型的运行机理、风险挑战与实践路径

◎张福磊 (西南大学 国家治理学院,重庆 400715)

【摘要】人工智能驱动城市治理迈入高阶智能化新阶段,大模型正成为重塑治理范式的关键技术底座。城市治理大模型是深度嵌入城市治理流程、融合领域知识与多元数据、具备自主认知与决策行动能力的社会-技术系统,其通过多模态数据的语义对齐感知治理态势,依托认知推理内核开展复杂情境的智能决策,经由指令的参数化转译驱动任务匹配和组织调度,在基层人机协同执行与动态反馈中实现系统能力的持续升级。城市治理大模型的规模化落地面临着数据壁垒、组织惯性与能力鸿沟等现实阻力,其深度应用催生了责任模糊、决策惰性与价值悬置等内生性风险。因此,城市治理大模型的应用必须坚守“以人民为中心”的公共价值导向。在实施路径上,须构建权责对等的数据融通机制、推进以流程再造为核心的组织柔性适配、培育人机协同的数字素养以克服现实阻力;在风险规制上,应强化公共性和可问责性、落实动态数据治理与模型迭代、以问题为牵引塑造人机协同边界以化解内生风险。这为确保智能向善、推动现代化人民城市建设提供了重要支撑。

【关键词】城市治理;现代化人民城市;公共价值;人机协同;城市治理大模型

【中图分类号】 D63;TP18 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1005-460X(2026)02-0155-10

DOI:10.16637/j.cnki.23-1360/d.2026.02.013

一、引言

面对城市治理中日益凸显的系统复杂性、动态流动性与风险不确定性等难题,寻求智慧高效的治理模式已成为必然要求。新一代人工智能技术浪潮正推动城市治理迈向以智能化为特征的新阶段。习近平总书记指出:“运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,从数字化到智能化再到智慧化,让城市更聪明一些、更智慧一些,是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路,前景广阔。”^[1]2025年,中央城市工作会议提出建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市目标,将建设便捷高效的智慧城市作为城市治理的重点任务之一。国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》强调提升“人工智能+”治理能力,并明确提出,“探索面向新一代智能终端发展的城市规划、建设与治理,提升城市运行智能化水平”。在国家战略部署引领下,人工智能正以前所未有的广度和深度融入城市治理场域,其中,大模型作为类人智能形式的出现和发展,为应对城市挑战带来了变革性机遇。在当前的实践探索中,大模型赋能城市治理主要通过两

【收稿日期】 2026-01-26

【基金项目】 国家社会科学基金重大项目“中国共产党城市治理理论与实践研究”(24&ZD146)

【作者简介】 张福磊,西南大学国家治理学院副教授,硕士研究生导师,从事城市治理、基层治理研究。

种方式展开:一是工具化赋能方式,即将通用大模型作为能力插件接入既有城市数字治理系统,侧重利用自然语言处理技术优化交互问答、智能派单、事件预警等垂直场景,以期实现治理效能提升;二是体系化构建方式,即立足城市治理的系统性需求,构建专属的城市治理大模型。此方式深度集成自然语言处理与多模态数据解析能力,将海量政务语料、城市运行规则与专家经验内化为模型参数,旨在塑造具备复杂场景认知、跨部门协同推理与全局决策支持能力的智能中枢,实现人工智能技术与城市治理业务流程的深度融合。例如,重庆市构建的城市运行和治理大模型知识与工作体系、上海市打造的量子城市空间治理大模型,均是该模式的典型实践。

学界围绕人工智能大模型赋能城市治理的研究主要呈现以下三种路径:一是技术赋能与应用场景研究。大模型赋能城市治理是技术创新与城市数字治理深度融合与协同演进的结果^[2]。既有文献探究其决策辅助、文本解读与生成、交互式问答、政务服务、预测与情景模拟、智能监测与应急管理等功能^[3-4],论证其在治理效能提升上的技术效用。二是城市治理模式及其演进分析。从数字政府、智慧治理、风险治理的理论视角出发,剖析人工智能不仅作为技术工具被嵌入城市治理场域,还推动城市治理向数据知识双轮驱动、敏捷协同的智能化新模式转型^[5-6]。三是风险规制和应用伦理的规范研究。大模型应用可能带来知识幻觉、算法偏见、数据安全、责任认定等挑战,因此解决公平性、隐私性和可解释性等问题以及厘清技术理性与行政法治的边界,已成为现有研究的核心关切^[7-8]。

尽管上述研究取向各有侧重,但是存在共同局限:一是侧重宏观功能描述,未能深入解构大模型技术与复杂治理场景深度融合的内在机理;二是对系统集成、价值转化等规模化落地的现实挑战缺乏系统性的学理回应,特别是当研究焦点从通用大模型转为专业与系统的城市治理大模型时,亟待构建适配其技术特征与治理逻辑的实践路径。基于此,本文聚焦于城市治理大模型,旨在系统回答其如何运行、面临的风险挑战以及如何有效应用三大核心问题,沿着“运行机理-风险挑战-实践路径”的逻辑主线进行剖析,以期在城市治理大模型从有效落地迈向深度赋能提供理论支撑与操作指引。

二、城市治理大模型的概念阐释与基本样态

(一)城市治理大模型的概念内涵

城市治理大模型可以被视为以通用大模型技术为底座,深度融合城市全域多模态数据与专业行政知识,具备复杂态势感知、智能决策推理与跨域协同调度能力,并通过构建多层级智能体嵌入城市治理体系和过程的“社会-技术”系统。这一大模型的核心功能在于通过复杂的认知推理,实现对城市运行状态的精准感知、动态预警、智能研判与协同调度,为应对突发事件和高频治理难题提供决策支持与行动赋能。城市治理大模型是大模型从通用走向专业的具体实践形态,既保持通用大模型的强大推理能力,又具备理解城市治理特殊性的专业素养。在城市智能治理体系中,智能体是具备环境交互、工具调用与自主闭环能力的“执行单元”,而城市治理大模型是赋予智能体复杂意图解析与全局规划能力的认知推理中枢^[9]。大模型构成智能治理生态的基石,其预训练语料的结构分布、算法生成逻辑以及价值对齐机制决定了智能体执行动作的合法性、公平性与公共价值属性。只有从大模型底层架构切入,方能系统穿透技术表象,深刻揭示智能化技术向城市治理深度嵌入时的运行机理与内生风险。城市治理大模型包含以下四个核心要素。

1. 城市治理知识语料库

作为大模型的领域心智,城市治理知识语料库构成了模型的语义边界与规范底座。它不仅包含通用大模型的语言与世界知识,还通过行业预训练、监督微调以及反馈学习,深度内化了特定城市的政策法规、行政流程、历史案例、地理信息、组织权责等结构化与非结构化的专业知识,是模型能够理解城市

治理特殊性和复杂性并作出合规性与合理性判断的基础。

2. 多模态城市感知引擎

多模态城市感知引擎是大模型的感官系统,承担城市数字空间与现实世界的对齐任务。它通过整合物联网传感器、视频监控网络、政务热线文本、社交媒体舆情等多源异构数据流,实现对城市物理空间与社会空间微观波动和宏观趋势的全面捕捉、动态感知,其核心能力在于对城市流态化映现的多模态信息进行深度融合、实时解析与情境化理解。

3. 认知推理与决策内核

认知推理与决策内核是大模型的中枢大脑,构成实现城市治理智能化转型与逻辑重构的核心驱动力。基于大模型的涌现能力,它不仅能完成文本生成、互动问答等基础任务,还能执行复杂的逻辑推理、趋势预测、风险研判与多目标权衡的仿真推演。与此同时,通过在虚拟空间对不同干预方案的潜在后果进行预判评估,它能够权衡法律合规性、资源约束与社会影响等多重因素,输出具备逻辑支撑的最优行动策略。

4. 治理行动生成接口

作为大模型的执行器,该接口是城市治理大模型向城市治理智能体转化的关键中介。它负责将认知推理内核形成的决策意图,算法化转译为可被城市各类数字化执行终端,如自动化业务系统、移动政务终端、物联控制设备等识别的标准化指令。它赋予大模型自主调用外部工具与干预城市物理空间的能力,进而推动大模型从智能化辅助决策向具身化智能治理跨越。

(二)城市治理大模型的基本样态及其应用场景

城市治理是一个涉及多层次、多部门、多任务、多场景的复杂协同系统。基于城市治理大模型在治理体系中所承担的功能角色与所处的系统层级,其基本样态可以构建为以下类型,即一个技术底座(基座型)与运行其上的三类应用型大模型(指挥型、领域型、执行型)。它们分别对应着城市治理的基础赋能层、宏观决策层、中观专业层和微观操作层。

1. 基座型城市治理大模型

此类大模型是定位于城市人工智能基础设施的基础模型,其核心特征在于不直接面向特定业务场景,而是将通用的、可复用的大模型核心能力封装为标准化的服务、接口与开发工具;其核心目标是降低技术应用门槛,为政府部门、第三方开发者及社会力量提供统一的能力支撑,赋能其快速构建、部署和迭代多样化的垂直治理应用,培育开放、协同的城市治理创新生态。它多应用于需要赋能多元主体、构建创新生态的领域。

2. 指挥型城市治理大模型

此类大模型定位于城市数字治理体系顶层的核心智能系统,其核心功能在于依托大模型的复杂推理与意图理解能力,重塑城市公共事务与应急响应的指令流转与调度机制。指挥型大模型通过实时接入多模态全景数据来构建城市运行的动态态势,在面临突发事件或跨域治理任务时,依据内置的法定权责清单与业务预案,自动进行事件定级、任务拆解与处置力量匹配。

3. 领域型城市治理大模型

此类大模型是为特定治理领域打造的专用大模型,其核心特征在于通过该领域的专业知识、业务规则、操作手册和历史案例等进行预训练,构建标准化的领域知识库与智能辅助决策工具。该模型旨在为特定职能部门提供深度智能应用和专业辅助,实现专业条线内的精准治理。它多应用于需要深度专业知识的治理领域,如智慧交通、城市规划等领域,通过内化领域规则来实现自动化精准研判与标准化业务处置^[10]。

4. 执行型城市治理大模型

它是专精于执行特定化、程序化操作的战术级人工智能模型,其核心特征在于将大模型的认知推理能力与物理世界或业务系统的执行权相结合。该模型被实时数据触发后,自动生成并执行精确的操作指令,从而实现特定治理场景下即时与自动化的任务闭环^[11],其技术实现形态主要表现为大模型驱动的智能体。

综上,形成城市治理大模型的核心概念与基本样态,如图1所示。

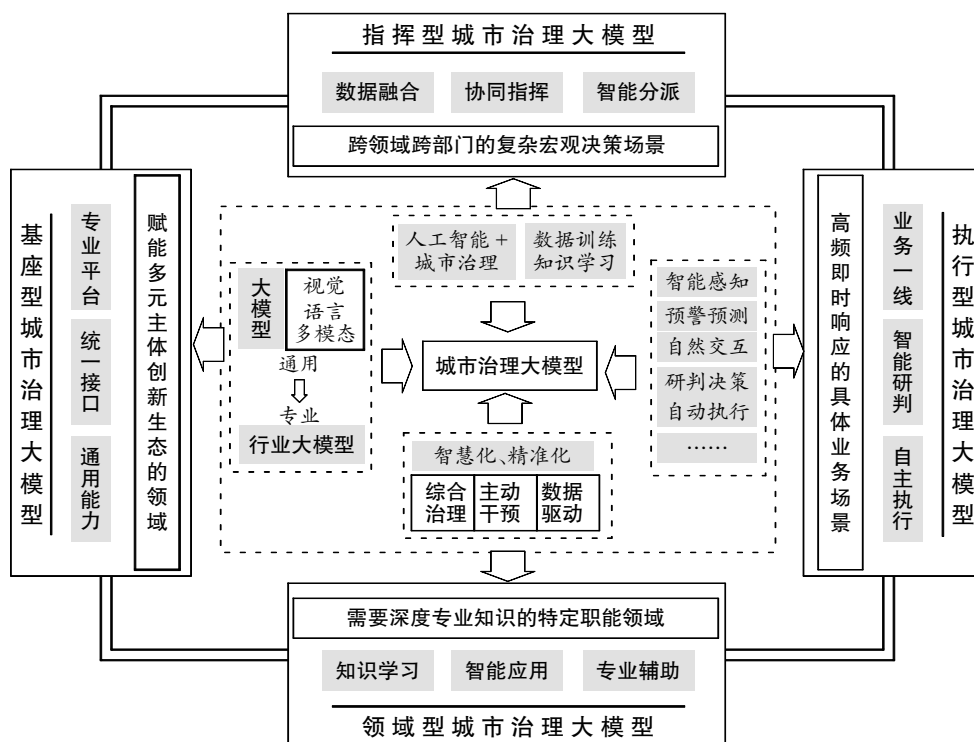


图1 城市治理大模型的核心概念与基本样态

三、城市治理大模型的运行机理

城市治理大模型的运行呈现为核心要素与各个模型形态在城市治理场域相互耦合、动态流转的过程,其本质是将非结构化的城市运行状态,经过算法的语义解析与逻辑推演,转化为科层体制与数字终端可执行的标准化指令。这一过程呈现为由感知、推理、协同到执行的四个递进机理,如图2所示。

(一) 多模态数据的语义对齐与态势映射

这是城市治理大模型运行的逻辑起点,主要由多模态城市感知引擎与城市治理语料库协同完成,其核心在于解决城市数字治理中多源异构数据在行政业务流转中的语义壁垒问题。当感知引擎从物联网传感网络、城市空间视频监控及政务服务热线等渠道持续接收大规模异构数据时,大模型依托预训练的城市治理语料库,运用跨模态表征学习技术,将非结构化的公众话语文本、图像序列与物联网时序读数投射至高维向量空间。在此空间内,大模型结合特定的治理情境上下文,对孤立的数据要素进行深度特征提取与逻辑意图识别,进而通过空间映射与语义对齐算法,物理实体与社会活动的状态被精准转化为包含时间戳、地理坐标基准、事件分类及潜在关联主体的结构化参数体系。更为关键的是,大模型通过检索治理语料库中的专业知识,能够将上述结构化参数与现行的法律法规、政策标准及部门权责清单进行自动比对与语义绑定。由此,系统将技术观测数据客观、合规地转化为符合行政管理话语体

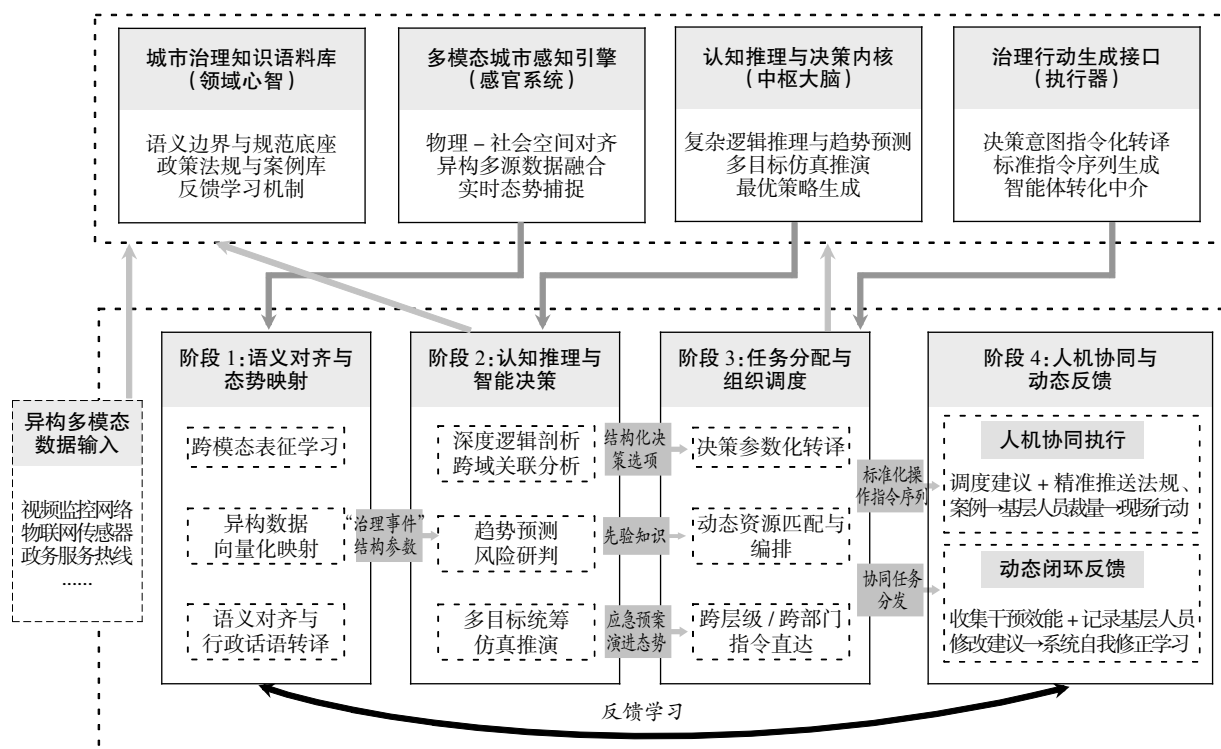


图2 城市治理大模型的运行机理

系与标准化业务流转类别的“治理事件”，从而构建清晰的城市数字治理单元^[12]。这一数据向业务的映射过程，消解了城市物理空间客观现象与数字空间管理符号之间的结构性缝隙，为后续的复杂逻辑研判与跨部门调度提供了标准的可计算态势底座。

（二）复杂治理情境的认知推理与智能决策

在完成多源数据的语义对齐与态势映射后，大模型运行进入核心的认知处理与决策生成环节，这主要依托大模型的协同式推理内核展开。面对具有高度系统性、耦合性与动态性的城市治理任务，城市治理大模型有助于实现从局部经验直觉研判向全局性系统推演的处理范式转变，该机理的核心在于大模型具备的知识迁移与复杂关联分析能力。当标准化、可计算的“治理事件”输入推理中枢后，系统将法律法规、行政规章、应急预案与历史经验等先验知识，内化为推演计算的刚性约束边界与弹性参考基准。在多维约束空间内，大模型针对当前的态势参数进行深度的逻辑剖析，探究城市不同子系统、不同治理要素之间的耦合关系，动态评估局部事件在城市复杂巨系统中的演化趋势及其可能引发的非线性连锁反应。在此基础上，面对多重公共价值冲突的治理情境，大模型通过多目标统筹权衡，自动进行不同干预策略的仿真推演，生成多个附带预期效用评估与资源需求测算的决策方案^[13]。该过程客观上为城市管理决策者过滤海量冗余信息，将碎片化的态势转化为结构化的决策选项，弥补人类决策者在面对高复杂度和高不确定性公共事务时的认知局限。

（三）治理决策的任务分配与组织调度

城市治理大模型运行的关键环节，在于将城市治理的规则、逻辑和策略转化为智能化的、可跨部门分发的标准操作指令，使治理决策能够驱动异质性组织网络精准响应并完成协同任务，从而打通从决策生成到任务下达的传导链路。在传统的行政体系中，任务的分解主要依赖科层制下的职能分工和经验判断，形成了“领域-任务-职能-部门”的链式传导机制^[14]，其运行高度依赖于层级化的信息传递和垂直化的治理结构，容易产生信息偏差和执行缝隙。城市治理大模型通过治理逻辑的参数化嵌入与指

令直达破解任务执行与组织协同难题。执行型大模型或智能体能够将抽象的政策要求与标准规范,精准转化为系统可读取、设备可执行的量化操作参数与指令序列。对于标准化、高频触发的常规治理场景,系统基于严格的权限设定与标准化作业程序,直接驱动底层业务系统完成工单流派或触发物联网基础设施的自主响应。在面对突发性、高不确定性的应急治理场景时,大模型的调度机理则跃升为动态组织重构与全局资源统筹。系统能够适度超越常规科层的刚性约束,依据应急预案体系与实时演进的风险态势,瞬时生成跨越层级与领域的紧急调度方案。城市治理大模型的协同机制体现为对行动力量的实时编排:系统不仅能实时计算并匹配处于最优响应半径内的应急资源,还能临时组建跨部门救援网络^[15],依据不断回传的现场态势数据,持续微调各参与主体的任务权重与资源配置,确保全局最优效能。

(四)治理行动的人机协同与动态反馈

大模型运行的最终环节聚焦于治理行动在基层的落地以及干预效能的闭环反馈。在标准化的任务分发由调度中枢自动完成后,对于那些涉及复杂社会矛盾、需要灵活沟通或行使行政裁量权的治理节点,大模型的运行机理转变为辅助基层人员的人机协同执行。面对复杂任务,系统不再直接下达机械指令,而是通过城市数字治理终端,结合现场实际情况,向基层工作人员精准推送关联法规、历史相似案例以及建议的处置方案。基层工作人员以此为参考,结合对现场真实态势和群众诉求的综合判断,行使行政裁量权并采取具体行动。这种人机协同模式既弥补了基层人员在信息获取和专业知识上的局限,又确保了公共权力的行使始终由人类主导,保障城市管理执法裁量权的合法性与规范性^[16]。与此同时,末端行动的完成并不是单次治理流程的终结,而是系统优化提升的新起点。系统会通过城市物联感知网络与终端,持续收集现场环境的改善情况与群众的反馈评价。这些执行端的回传数据,为治理任务的结果核查与效能评估提供客观依据。基层工作人员对系统建议的修改记录、实际采取的应对措施以及最终的治理成效,会被系统自动转化为高质量的反馈数据。大模型通过持续吸收数据,不断修正自身的分析规则与判断逻辑。

四、城市治理大模型应用的阻力与风险

城市治理大模型在展现巨大赋能潜力的同时,也面临着两类挑战:一是模型有效落地所面临的现实阻力;二是模型应用后可能引发的内生性风险。客观审视并妥善应对这两类挑战,是确保技术应用始终服务于公共价值的重要前提。

(一)体系化构建的现实阻力

1. 数据质量的结构性掣肘

城市治理大模型的构建和运行依赖全域多维、时空关联的高质量语料进行持续训练与微调。这一技术前提与城市治理体系中的数据壁垒形成结构性张力^[17]。城市公共数据在生成与流转的过程中被嵌入明确的部门归属边界,历史上分散建设的信息化项目会进一步加剧数据口径、接口与语义标准的不一致。与此同时,城市公共数据高度嵌合了市民隐私与关键基础设施信息,面对不断提高的合规要求,分类分级和可信流转能力的不均衡对跨部门数据流动形成了约束;关键字段缺失和数据更新时间不一导致场景表征与知识对齐受到约束,难以满足建模精度要求。这样的结果并非性能上的边际损失,而是对数据可得性、可用性和可互操作性的削弱,直接影响城市治理大模型在多个跨协同治理场景中的适用范围与可扩展性,降低其由局部应用走向体系化构建的可能性。

2. 组织与流程的惯性阻力

城市治理大模型的深度应用意味着治理范式由基于经验与固定的线性流程,转向人机协同的流程

体系。该体系要求围绕“数据-模型-决策-执行-反馈”进行端到端的流程重构和组织适配性变革^[18]。技术蕴含着推动城市治理现代化的动能,然而技术效能的发挥受到既有制度环境与组织架构的制约:一方面,大模型的运行高度依赖跨部门的数据汇聚与智能决策流转,而在纵向条线主导的权责体系下,横向延展的算法流程往往缺乏明确的所有者,易在跨域节点出现权限断裂与责任推诿的结构性错配;另一方面,由于对模型幻觉诱发决策失误的潜在归责风险存有顾虑,职能部门出于避险逻辑倾向于维持原有的人工审批机制。上述机制性约束使大模型的系统输出难以顺畅嵌入核心执行环节,原设想的敏捷人机协同往往退化为低效的人工多头复核。这不仅拉长了决策周期,还将模型的应用场景桎梏在低风险的边缘任务或部门内部,阻滞大模型作为城市智能底座的常态化运行与规模化复用。

3. 治理能力的智能鸿沟

城市治理大模型运行效能取决于模型能力与治理主体能力的耦合程度。在实践中,技术供给与能力建设之间存在时间差,影响模型在业务流程中的嵌入深度与扩展能力。治理主体尚未形成对训练数据边界、输出不确定性及可解释性的系统把握,对输出结果的采信缺乏基于证据与风险的判定框架,既容易出现将模型结论视为确定性结论的过度依赖,也可能因无法阐明推理依据而倾向于完全否定。这种不均衡的采信模式使城市管理执法和公共服务等同类业务在不同人员与时点的处理上出现波动,削弱模型在决策链条中的可用性与一致性。人机协同能力缺口会导致大模型输出的核验与纠偏成本高企,不仅限制其在高复杂治理场景中的推广与复用,还往往导致大模型退化为浅层的通用信息辅助工具,难以触达重塑城市治理模式的深度应用。

(二)深度应用的内生性风险

1. 责任归因风险:人机协同下的问责链条模糊

大模型内生的算法黑箱与概率性输出特征可能导致可问责性难题^[19]。一方面,数据供给、模型微调、场景部署与人类行为等因素共同塑造了城市治理的结果,技术性操作与行政性裁量的深度耦合使行政失当引发的责任归因难以拆解;另一方面,行政问责体系具有滞后性,面对模型输出的情境依赖性与不确定区间,既缺乏界定基层人员合理采信与审慎审查义务的规范基准,也难以将影响决策后果的模型参数纳入权责一致的法治框架中。这种归责边界的模糊性不仅导致既有行政问责机制在实践中被悬置^[20],还可能在城市治理中诱发双重逆向激励,即弱化执行主体的独立专业判断,或因惧怕承担连带追责风险致使执行主体产生避险性拒斥。

2. 决策惰性风险:技术依赖引发的治理路径固化

城市治理大模型的效能高度依赖于其所训练的数据,这一特性决定了其决策逻辑是对历史数据中蕴含的模式与经验的学习和再现,由此可能引发双重风险:一是偏见强化,若预训练语料内嵌了城市空间中历史形成的资源分配倾斜或群体隐性歧视,大模型将以隐蔽的统计学规律内化并固化这些先验偏见^[21];二是路径固化,过度依赖基于历史数据进行预测和资源分配的治理模型,可能会使城市治理策略陷入路径依赖,抑制面向复杂性和不确定性的治理创新^[22]。对于城市发展中出现的全新问题或需要颠覆性解决方案的场景,固守历史经验的模型可能无法提供有效方案,甚至形成决策惰性^[23]。

3. 价值悬置风险:技术理性与公共价值的冲突

此风险根源于大模型内在的工具技术理性与城市治理所恪守的公共价值理性之间的结构性张力^[24]。当领域型或执行型大模型被过度赋予自主决策与执行权时,其基于概率演算的刚性逻辑往往难以有效识别和回应具体城市治理场域的伦理张力与特殊诉求,从而侵蚀执行主体的行政裁量权。这种将城市公共事务还原为可计算技术问题的治理模式,可能衍生出合法却缺乏实质合理性的机械后果,使空间正义、社会公平等城市公共价值在算法效率面前被悬置。

五、城市治理大模型的实践路径

城市治理大模型的落地与应用,是一个技术实现与治理调适双轨并进的系统工程。这一过程深刻反映了城市治理数字化进程中的复杂适应性特征^[23]。面对现实阻力与内生性风险,必须构建完备的实践框架:一方面,需要通过有针对性的实施路径,克服数据、组织与能力的阻碍;另一方面,则需要构建前瞻性的风险规制路径,确保智能向善。

(一)克服阻力的实施路径

1. 突破数据壁垒:构建权责对等的跨域数据融通机制

首先,在顶层制度设计上以清单制与契约化方式,精准界定各部门的数据所有权、加工使用权与运营权的同时,严格划定大模型应用生态中数据供给方、模型开发方与业务执行方在数据质量缺陷与决策偏差上的归责边界,以此降低因问责泛化诱发的部门防卫心理;其次,重塑跨域协同的利益分配与考核机制,促使各职能主体在互利共生的框架下为实现公共价值最大化而合作行动^[26];最后,在清晰制度框架牵引下,规模化部署隐私计算、多方安全计算与联邦学习等隐私增强技术,在保障原始敏感数据“可用不可见”的底线前提下,支撑大模型的跨域分布式联合建模与推理调用。

2. 跨越组织惯性:以流程再造为核心的组织柔性适配

城市治理大模型的深层嵌入应遵循柔性适配的演进式逻辑,促使技术逻辑向行政体制有机嵌入,并驱动组织生态的适应性调适^[27]。首先,实施基于“事件驱动”的动态组织重组。在应对重大突发公共事件等高复杂、非连续性治理情境时,释放指挥型大模型的全局态势感知与复杂推理效能,构建临时性、扁平化的跨域指挥中枢。该机制能够实现异构治理资源的敏捷调度与动态编排,并在危机解除后平稳回归至常态结构。其次,推进基于“流程驱动”的渐进式智能强化。针对基层高频次、标准化的常规行政业务,通过下沉部署执行型大模型或智能体,对现有的标准化作业程序进行参数化重构与自动化闭环赋能。

3. 弥合能力鸿沟:构建人机协同的数字素养培育体系

针对基层执行人员,重点培育其操作素养与情境理解和转译能力,探索良性人机互动模式^[28]。这不仅要求其熟练操作领域型与执行型大模型,而且要有能力将模型输出的标准化建议,合法、合规且合乎公序良俗地转化为贴合微观治理情境的行政作为。面向中高层决策群体,则应着力系统构建算法批判素养与风险审查能力。管理者须深刻认知指挥型大模型基于概率演算的底层推演逻辑,准确厘定模型训练语料的边界约束与潜在的先验偏见。通过确立基于证据的采信标准与算法风险阻断框架,规避因过度让渡决策权而诱发的系统性失误。

(二)化解风险的规制路径

1. 以人民性为基石构建大模型的公共性与可问责性

“城市作为一个人口聚集性的空间存在,正在深刻影响着我们的日常生活”^[29]。面对城市治理大模型深度介入公共权力的内生性风险,应以人民性为规范基石,将“人民算法”^[30]的伦理内核嵌入大模型的全生命周期,从而捍卫城市数字治理的算法公共性与可问责性^[31]。在具体实践中,公共价值的嵌入须贯穿三重维度:在目标设定维度,应将增进民生福祉与社会公平等宏观导向转化为可校验的算法约束准则,并在涉及重大公共利益的场景中确立严格的伦理审查与前置性责任分配机制;在过程透明维度,针对大模型的高维黑箱特征,亟须建立面向非专业公众的算法释明制度以保障知情权,并构建常态化的社会参与渠道,使多元市民诉求能够融入模型的规则演进与反馈微调过程中;在效能评估维度,则须突破单一的技术性能考核,构建以公共价值实现度与真实群众获得感为核心的多维审计与动

态纠偏机制,确保大模型的技术演进始终锚定城市善治的根本方向。

2. 以动态演进为导向的数据治理与模型迭代

城市治理大模型的效能跃升需要在复杂治理场域持续地动态演进。为破解因预训练语料分布失衡而诱发的算法偏见与治理路径锁定,亟须构建制度化的数据审计与价值校准机制。首先,在常态化开展算法伦理审查的同时,结构性地反哺城市边缘群体的非标准化诉求与长尾治理场景的“弱势语料”,以拓展模型认知的包容度与公平性;其次,在执行链路中,强制嵌入人机回环审查架构中,将行政主体的专业经验、情境感知与法理裁量作为模型参数化输出的校验基准,防范技术工具理性对公共治理逻辑的僭越;最后,应建立基于人类干预记录、执行偏差以及公众评价的动态微调机制,将真实的治理摩擦与纠偏经验转化为高质量的反馈数据集,驱动大模型在持续学习中实现自我进化。

3. 以问题为牵引塑造人机协同边界

城市治理大模型内生性风险的化解,亟须将技术应用逻辑锚定于具体的复杂治理场景之中,通过城市治理问题牵引确立清晰的人机协同边界。首先,应建立系统化的问题识别与参数化转译机制,将非标准化的城市问题和公众诉求转化为大模型可计算、可干预的场景单元,以此界定算法介入的有效向度与权力边界;其次,大模型落地的核心诉求在于驱动行政业务闭环的结构性重构,需要通过精准的职能解耦,构建大模型与人类分层协同工作流;最后,应确立敏捷治理导向的实施框架,推动大模型在城市治理多元场景的摩擦与调适中实现工具理性与公共价值理性的动态均衡。

六、结语

建设现代化人民城市,是新时代赋予城市治理的重大命题。推进城市治理现代化,是实现人民城市的根本路径。在这一历史进程中,面对城市的规模性、系统性与动态性挑战,传统治理范式和治理手段力有不逮。城市治理大模型不仅是人工智能前沿技术的集成应用,还是驱动治理范式系统性变革的核心数字底座,其作为一种新型社会-技术系统,蕴含着重塑数字治理模式的强大潜能,为破解城市治理难题提供了智能化的可行路径。但是,技术的赋能从不自动导向公共价值的增进,推动城市治理大模型有效落地与高效运行必须以人民城市的价值理性为标尺,去驾驭和规制强大的技术理性,构建兼具效率与温度的城市治理体系是人民城市的应有之义。城市治理大模型的应用,最终指向的不应是冰冷的算法决策,而应是更精准的民生响应、更公平的服务可及、更具韧性的安全保障。唯有将技术逻辑深度嵌入“以人民为中心”的治理逻辑中,将数据赋能转化为人民满意,才能使人工智能真正成为推进城市治理现代化、建设现代化人民城市的坚实支撑,最终实现“城市,让生活更美好”的根本旨归。

〔参考文献〕

- [1]中共中央党史和文献研究院.习近平关于城市工作论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2023:114-115.
- [2]何妮,姚聪莉.人工智能大模型赋能城市数字治理:内在逻辑、现实挑战与实践路径[J].东岳论丛,2025(5):184-190.
- [3]杨菁,刘俊娜.人民性的实现:城市社会治理人机协同路径与公共决策模型研究[J].学术研究,2025(6):67-75+99.
- [4]王友奎,王理达,杨正军.政务大模型应用的典型场景、评估理念与指标框架[J/OL].电子政务,1-14[2025-12-08].
<https://link.cnki.net/urlid/11.5181.TP.20251021.0844.002>.
- [5]张树华,邵宏伟.数智赋能超大城市治理:内在机理、现实挑战与路径选择[J].行政论坛,2025(5):30-40.
- [6]聂阳.数字资本如何形塑社会空间结构:样态、机理与矛盾[J].内蒙古社会科学,2025(6):55-63.
- [7]张会平,马明振,钟毅.政务大模型应用的智能鸿沟与风险应对[J].重庆社会科学,2025(6):6-22.
- [8]孙远太,陈力源,韩良良.智慧城市建设提升民生保障水平的内在逻辑与路径优化[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2024(6):14-20+144.

- [9]周涛,李鑫,周俊临,等.大模型智能体:概念、前沿和产业实践[J].电子科技大学学报(社科版),2024(4):57-62.
- [10]ZHANG S,FU D,LIANG W,et al.TrafficGPT:viewing,processing and interacting with traffic foundation models[J].Transport policy,2024,150:95-105.
- [11]周其鑫,汪波.迈向“智能体城市”:城市数字治理的进路研判[J].学习与实践,2025(8):33-44.
- [12]张福磊.事件驱动:超大城市基层平台化治理的运行机制与生成逻辑——基于重庆市“141”基层智治体系的研究[J].探索,2025(5):111-128.
- [13]ZHENG Y,XU F,LIN Y,et al.Urban planning in the era of large language models[J].Nature computational science,2025,5(9):727-736.
- [14]锁利铭,冯小东.数据驱动的城市精细化治理:特征、要素与系统耦合[J].公共管理学报,2018(4):17-26+150.
- [15]沙勇忠,张尧,曲宗希.大模型驱动应急响应方案:生成逻辑与技术路径[J].学海,2025(6):87-97+214.
- [16]陈鹏宇.论数字时代行政裁量智能化的促进与规范[J].甘肃行政学院学报,2023(6):102-112+127.
- [17]吴培熠,申红梅,梁正.政务大模型的敏捷治理研究——基于“数据-场景”的多案例分析[J].电子政务,2025(8):2-12.
- [18]王玉龙,栗兴芸,李齐.适配性变革:技术治理的理论逻辑与实践进路[J].中国行政管理,2024(1):121-130.
- [19]黄新华,王力超.公共管理中的算法治理:兴起、风险与规制[J].北京行政学院学报,2025(1):64-72.
- [20]董昌其,李大宇,米加宁.大模型嵌入政务服务:能力边界、协同治理与发展路径——基于地方政府大规模部署 DeepSeek 的观察[J].电子政务,2025(8):13-21.
- [21]关晓铭.从算法治理到治理算法:国家治理现代化的技术审视——基于技术政治学的分析视角[J].甘肃行政学院学报,2023(6):49-67+125-126.
- [22]范炜烽,罗鹏.数字政府大模型的自主能力与风险规避[J].国家现代化建设研究,2024(4):105-118.
- [23]CUGURULLO F,XU Y.When AIs become oracles:generative artificial intelligence,anticipatory urban governance,and the future of cities[J].Policy and society,2025,44(1):98-115.
- [24]衡霞,陈衡洋.算法工具对城市社区治理的嵌入:实践向度、应用限度与优化[J].北京行政学院学报,2025(6):75-83.
- [25]赵吉,成小琴.复杂适应性视域下城市治理数字化的实践逻辑——北京“接诉即办”和上海“一网统管”案例的比较分析[J].东北大学学报(社会科学版),2024(3):80-88.
- [26]孟佳玮,魏姝.弥合结构缝隙:关键行动者如何驱动数字政府跨部门协同治理——基于 A 市治理数字化转型的过程追踪[J].甘肃行政学院学报,2025(4):76-88.
- [27]许开轶,郝艳丽.数字技术与政府科层组织如何实现适配性互构——基于 39 份政策文本的扎根理论研究[J].地方治理研究,2025(3):2-22+78.
- [28]段哲哲,焦嘉欣.可解释性何以影响基层公务员的算法决策采纳偏好[J].公共行政评论,2024(6):78-98+198.
- [29]王海荣.当代中国城市空间治理研究[M].北京:人民出版社,2025:2.
- [30]何艳玲,蒋良竹.人民算法:如何理解治理过程中的“人民”[J].治理研究,2024(3):4-23+157.
- [31]张海柱.算法治理中的算法公共性及其实现[J].自然辩证法通讯,2023(6):18-27.

[责任编辑:于丽春]